

沧州“11·9”“湘平江货 0306”轮 与“三无”渔船碰撞事故调查报告

一、事故概况和调查情况

（一）事故概况

2016 年 11 月 09 日 1848 时许，湖南岳阳籍内河船“湘平江货 0306”轮与一艘“三无”渔船在位置 $38^{\circ} 26.19' N/118^{\circ} 11.39' E$ 附近发生碰撞。事故造成“三无”渔船沉没，2 人死亡，1 人失踪，直接经济损失约人民币 92 万元，构成较大等级事故。



图 1: 湘平江货 0306 轮



图 2: 三无渔船

（二）调查情况

事故发生后，河北海事局于 11 月 10 日成立了事故调查组（附件 1），并及时开展了调查取证工作。事故调查组通过调查询问当事双方船舶船上人员、现场勘查、调取 AIS 轨迹资料、自岳阳市地方海事局和沧州渤海新区社会事务管理局（原黄骅港开发区水产局，以下简称“渔业管理部门”）调取船舶资料、走访山东滨海船厂等途径，共获得相关证据 12

份（附件2）。

二、事故船舶概况

（一）船舶基本情况

经调查询问，结合现场勘验、调取船舶证书等途径，获得以下数据：

1. “湘平江货 0306” 轮

船载 AIS 显示船名“FU YU 1668”，现场勘验时仅在生活区右侧隐约可见红漆覆盖的白色字样：湘平江货 0306。船舶实际所有人和经营人张冬平真实船名为“湘平江货 0306”，并提供了一份其与孙晓阳（船舶登记所有人和经营人）于 2013 年 1 月 8 日签订了《船舶股份转让协议》显示：船舶名称为“湘平江货 0306”。

综合以上情况，认定该轮船名为“湘平江货 0306”。

据张冬平称：该轮经过多次私自改造，最近一次改造于 2016 年 10 月在山东滨海船厂完成。

船舶证书和现场勘验情况对比如下：

类别	实际勘查情况	证书显示情况
船体材料	钢质	钢质
海河船标志	——	内河
船籍港	船体无标识	岳阳
船舶种类	自吸自卸式砂船	自卸砂船
船检登记号	——	2005B4100109
船长	101.5 米	83 米

船宽	15.4 米	15.6 米
型深	——	4.8 米
船舶呼号	——	湘舸 0609
满载吃水	——	4.09 米
主机	两台，潍柴 170 系列	三台，淄博柴油机厂制造
建造完工日期	——	2005-05-28
改建情况	张冬平称多次私自改造	无
主要航行设备	新骆航海 XL-2200AIS 一体机 自动识别船用避碰仪 2 台； 古野雷达 2 台，型号 1942(右)/1831(左)； JUNLU DS-792 测深仪 1 台； KENWOOD TM-281 甚高频 1 部。	GPS1 台，型号： ZKTX-9000； 雷达 1 台，型号： RDP-118

2. “三无” 渔船

事故船舶本次出海系从事打渔作业。船载 AIS 显示船名“JI HUANG GANG YU 01219”，经渔业管理部门提供资料证明“JIHUANGGANGYU01219”轮于 2016 年 02 月 16 日已注销拆解，事故渔船未在渔业管理部门办理登记手续。现场勘验未发现船名、船籍港等标识。因此，在报告中称“三无”渔船。

经现场勘查并询问生还人员，船舶基本情况如下：

船体材料：钢质；

船舶种类：渔业捕捞船；

船长：27.4 米；

船宽：5.7 米。

（二）船舶所有人、经营人情况

1. “湘平江货 0306” 轮

登记所有人和经营人均为孙晓阳（身份证号：430602*****537），根据张冬平（身份证号：430623*****418）提供的《船舶股权转让协议》：张冬平和孙晓阳于 2013 年 1 月 8 日签订协议后，该轮的所有权和经营权归张冬平，由张冬平自主经营。

2. “三无” 渔船

据当地渔民和事故人员家属称：船舶所有人、经营人为时金东，系河北省黄骅港开发区新村乡冯家堡村村民。

（三）船上人员情况

1. “湘平江货 0306” 轮

共计 11 人，均不能提供有效船员适任证书，经岳阳市地方海事局查询，部分人员持有内河船员证书，具体信息如下：

范志和，男，湖南省临湘市人，身份证号码：430625*****11X；

贺云光，男，四川省人，身份证号码：430623*****718；

许双全，男，湖南省岳阳县人，身份证号码：430621*****414；

陈海兵，男，湖北省仙桃市人，身份证号码：
429004*****17X;

陈洪伏，男，湖北省监利县人，身份证号码：
430623*****33;

张 云，男，湖北省南县人，身份证号码：
432322*****414;

陈海峰，男，湖南省岳阳县人，身份证号码：
430621*****418;

黎方平，男，重庆市人，身份证号码：
430602*****018;

荣小春，男，湖南省岳阳县人，身份证号码：
430621*****053;

李三九，男，湖南省岳阳县人，身份证号码：
430602*****817;

李素燕，湖南宁远县人，身份证号码：
432924*****102。

事故发生时，范志和、贺云光两人在驾驶台，范志和负责船舶操纵，贺云光负责瞭望。

2. “三无”渔船

事故发生时，船上共计 5 人，相关信息如下：

时金东，男，户籍登记地址为河北省沧州市新华区新村乡冯家堡村，身份证号码：132930*****314，船民证编号：1329043300059，船民证有效期：2014 年 3 月 19 日至 2018 年 3 月 19 日；经渔业管理部门查询，持有三等乙类船

长证书，有效期至 2019 年；

时华骏，男，户籍登记地址为河北省沧州市新华区新村乡冯家堡村，身份证号码：132930*****331，船民证编号：1329043300060，船民证有效期：2014 年 3 月 19 日至 2018 年 3 月 17 日；经渔业管理部门查询，持有四等甲类大管轮证书，有效期至 2017 年；

杨小三，男，安徽省濉溪县人，身份证号码：340621*****213，船民证号码：1329043300590，船民证有效期：2013 年 8 月 22 日至 2017 年 8 月 21 日；无渔业船舶职务船员证书；

时振旺，男，户籍登记地址为河北省黄骅市南排河镇排河村，身份证号码：132930*****11X，无船民证；经渔业管理部门查询，持有四等乙类大管轮证书，有效期至 2017 年；

黄金龙，男，安徽省濉溪县人，身份证号码：340621*****932，无船民证；无渔业船舶职务船员证书。

其中，时金东、时振旺在本次事故中死亡，时华骏失踪；杨小三、黄金龙生还。事故发生时，时金东在操纵船舶。

（四）船舶证书及检验情况

1. “湘平江货 0306” 轮

当事人员不能提供相关船舶证书，经查询船舶登记系统并自岳阳市地方海事局调取船舶证书资料：“湘平江货 0306”轮证书已过期失效。详细信息如下：

序号	证书名称	主要内容
1	内河船舶适航证书	有效期至 2010 年 06 月 20 日
2	内河船舶载重线证书	有效期至 2010 年 06 月 20 日
3	内河船舶防止油污证书	有效期至 2010 年 06 月 20 日
4	内河船舶防止垃圾污染证书	有效期至 2010 年 06 月 20 日

2.”三无”渔船

当事方不能提供船舶证书相关资料。经渔业管理部门查询：无该事故渔船登记信息。

（五）船舶签证及船舶安检情况

1. “湘平江货 0306”轮

通过查询船舶动态系统，无“湘平江货 0306”轮签证记录和安检记录。当事方无法提供该轮的签证和安检情况，也不能提供《船舶安检检查记录簿》和《船舶签证簿》。

2. “三无”渔船

该轮也不能提供船舶证书、户口簿等相关证书。经向沧州渤海新区边防部门及渔政部门核实：无该轮登记记录，无该轮进出港登记记录。

（六）船舶载货情况

据船上人员称，“湘平江货 0306”轮本航次装载黄砂约 4000 吨，干舷约 0.8 米。经现场勘验，该轮最大吃水线标志为 4.2 米，4.2 米线处干舷约为 1.3 米。

（七）船舶航海设备使用及海图资料配备情况

1. “湘平江货 0306” 轮

据船上人员称，事故发生时，该轮右侧雷达 1 台（古野 1942）开启 0.75 海里量程，右侧 1 台新骆航海避碰仪开启，甚高频 1 部（KENWOOD TM-281）开启 16 频道。航行灯开启。事故调查中，未发现该轮配备海图等航海图书资料。

2. “三无” 渔船

事故发生后，经查询船讯网知该轮 AIS 设备开启，显示船名为“JIHUANGGANGYU01219”。现场勘验发现该轮航行灯开关处于开启状态。

三、气象、水文及通航情况

（一）气象情况

根据天津市气象服务中心 2016 年 11 月 09 日 08 时预报信息：黄骅海域 9 日下午西南风 5-6 级、浪高 1.5-2.0 米、能见度 8 海里，9 日前半夜西南风 6-7 级浪高 2.5-3.0 米、能见度 8 海里。

根据“湘平江货 0306”轮船上人员陈述，事发时为西南风 5-6 级，浪高 1.5 米，能见度 3-4 海里。

（二）水文情况

根据黄骅港（一期煤码头）潮汐观测点所测潮汐资料为：11 月 09 日后半日 1614 时低潮潮高 1.84 米、2149 时高潮潮高 2.93 米，1800 时潮高 2.05 米，1900 时潮高 2.33 米。事故发生时为涨潮流，流向西南，流速约 1 节。

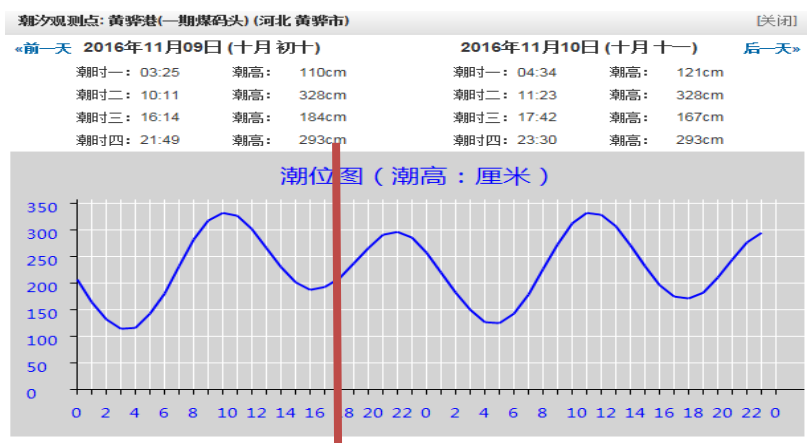


图 3

(三) 事故海域通航情况

事发位置位于黄骅港 1#锚地附近,“三无”渔船最后 AIS 信号(船讯网)消失位置看黄骅港南防沙堤灯桩方位 249°、距离 8.3 海里,事故水域海图水深约 9.1 米。

四、现场勘验情况

(一) “湘平江货 0306” 轮

事故发生后,“湘平江货 0306”轮于 2016 年 11 月 10 日 1030 时许锚泊于黄骅煤炭港区工作船码头附近水域,接受事故调查处理。2016 年 11 月 10 日,调查组人员对“湘平江货 0306”轮进行了现场勘查,情况如下:

1. 船名: 新骆航海 XL-2200AIS 一体机自动识别船用避碰仪显示船名“FUYU1668”,在生活区右侧发现红漆覆盖白色字体,隐约可见“湘平江货 0306”字样。



图 4:喷涂船名痕迹

2. “湘平江货 0306” 轮皮带架突出船艏约 24.8 米，宽约 1.5 米，高约 1.2 米；皮带架底端距水面约 5.6 米，船舶干舷约 5 米（平吃水，吃水约 0.75 米）。

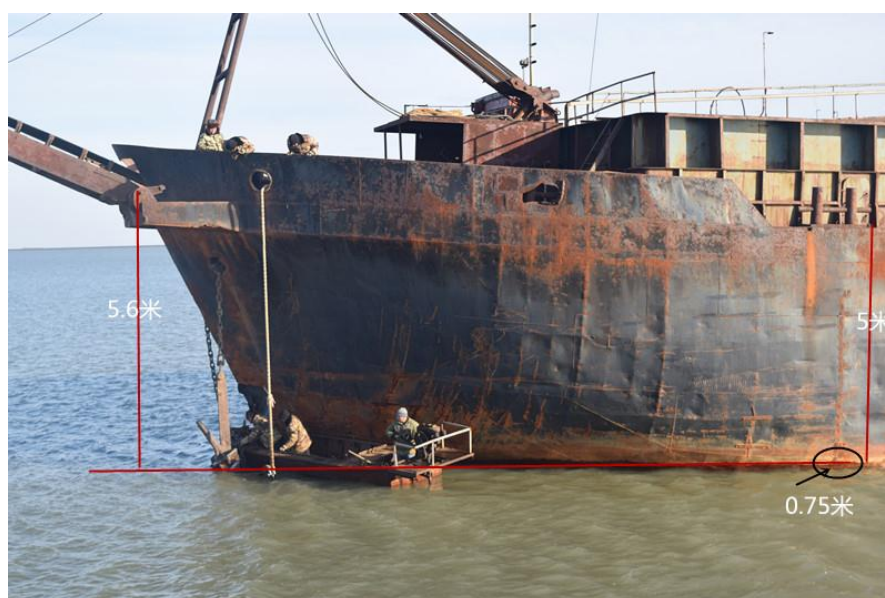


图 5

3. 皮带架上右侧下沿有三处凹陷新痕，如下图所示，距离皮带架根部约 5 米-6.5 米处有第一处凹陷破裂，凹陷破裂

纵剖面长约 1.5 米，宽约 0.45 米；距离皮带架根部约 2.7 米-3.2 米处有第二处凹陷，凹陷纵剖面长约 0.5 米，宽约 0.4 米；距离皮带架根部 1.8 米-2.2 米处有第三凹陷，凹陷纵剖面长约 0.4 米，宽约 0.3 米。



图 6

4. 船艏左侧外壳板有明显擦痕，擦痕处覆有蓝漆，擦痕长约 0.80 米，宽约 0.50 米。擦痕中心距主甲板约 2.0 米，距艏吃水线标志约 6.7 米。



图 7

（二）“三无” 渔船

事故发生后，“三无”渔船倾覆沉没，后于 2016 年 11 月 13 日打捞出水并拖至新村一千吨渔港码头前沿。勘查情况如下：

1. 未发现船名、船籍港及其他永久性标识。

2. 电源开关显示红绿灯、前后桅灯处开启状态。（未发现其他红绿灯控制开关，通过向当地渔民了解，当地渔船驾驶台顶红绿灯信号灯及舷灯共用一个开关，航行时都是一并开启。信号灯一般是左右各 3 盏，右侧分别是绿白绿，左侧红白红。该轮也是如此。）



图 8



图 9

3. 如图 10，驾驶台顶左侧檐板后角向上掀起，长度约 0.9 米，角度约 15° 。支柱固定平台变形并与左前支柱 1 脱离，支柱 2 向右前倾斜约 15° ，支柱 1 根部连接牢固，支柱 2 根部焊缝开裂，未发现桅杆变形、损坏情况。左后角系绳环顶端连接处开裂并向下弯曲。



图 10

4. 如图 11，驾驶台顶左侧挡水檐自距离驾驶台顶后端

0.7 米处向前有约 0.8 米向右变形卷曲，卷曲角度右前约 14° ；变形端点 1 处距左前灯架支柱顶端约 3.26 米，向下角度约 37.8° ；变形端点 1 处与左前灯架支柱顶端连线投影与驾驶台顶左沿夹角约 27.2° 。该变形端点距离船尾水平距离约 $1/4$ 船长。

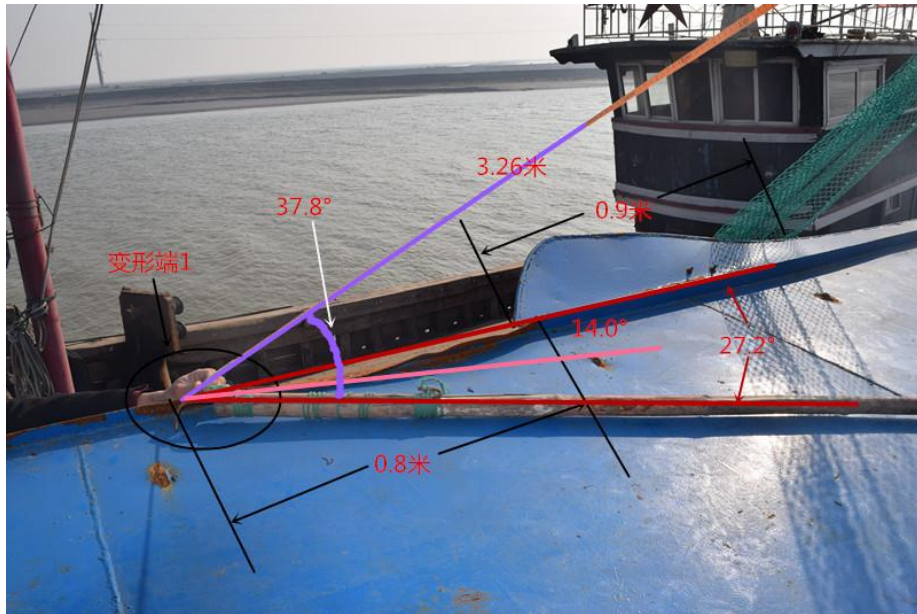


图 11

5. 如图 12，驾驶台顶左侧挡水檐明显卷曲变形后有约 0.7 米的擦碰痕迹，刮擦痕迹与前部卷曲部分不同，呈向下方向，最长划痕达 0.27 米，左后驾驶台顶尾角系绳环顶部连接处脱焊并成 40° 角向下卷曲。

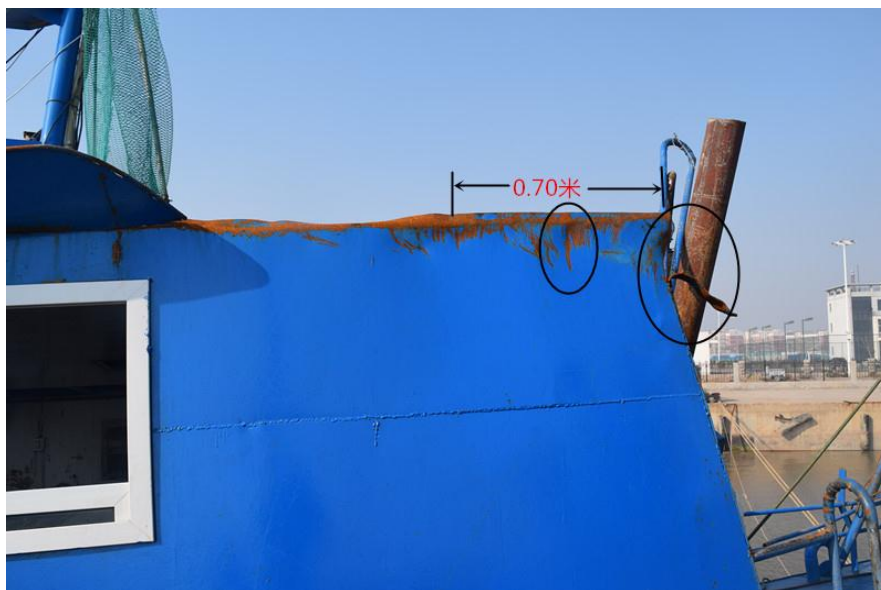


图 12

6. 如图 13，驾驶台顶支柱平台有一处向上翘起约 40° （长约 0.4 米，宽约 0.45 米，高约 0.55 米）。



图 13

五、基本事实分析认定

根据现场勘验、询问笔录等调查情况，结合大连海事大学司法鉴定中心出具的鉴定意见，综合分析认定如下：

（一）碰撞事实的认定

根据调查笔录，事故发生时，范志和、贺云光两人在“湘平江货 0306”轮驾驶台，范志和操纵船舶，贺云光协助瞭望，两人均证实发生碰撞。

“三无”渔船幸存人员杨小三和黄金龙在“湘平江货 0306”轮与“三无”渔船碰撞接触过程中攀爬至“湘平江货 0306”轮，两人所描述的两船碰撞位置与现场勘验情况基本相符。

根据以上情况，可以认定两船存在碰撞的事实。

（二）事故时间和地点的认定。

事故时间：2016 年 11 月 09 日 1848 时许；事故地点：38° 26.19′ N/118° 11.39′ E。

认定理由：

（1）根据船讯网“三无”渔船 AIS 资料，其沉没前最后一个船位资料为 1846 时 11 秒，位置点 38° 26.26′ N/118° 11.62′ E。事故发生时间应该在 AIS 回波消失时间（1846 时 11 秒）与下次回波显示时间（1848 时 41 秒）之间。

（2）根据船讯网显示“湘平江货 0306”轮 1854 时 39 秒，位置点 38° 25.65′ N/118° 10.87′ E。

（3）以上述两点各自为圆心，依据推断两船在上述两点航速及航迹向数据，各自以 1848 时 41 秒为所对应航迹向延长距离为半径，可获得两船在 1846 时 11 秒与 1848 时 41 秒之间的航域交集区域，如下图红色和蓝色实线圆形区域交集

区所示。

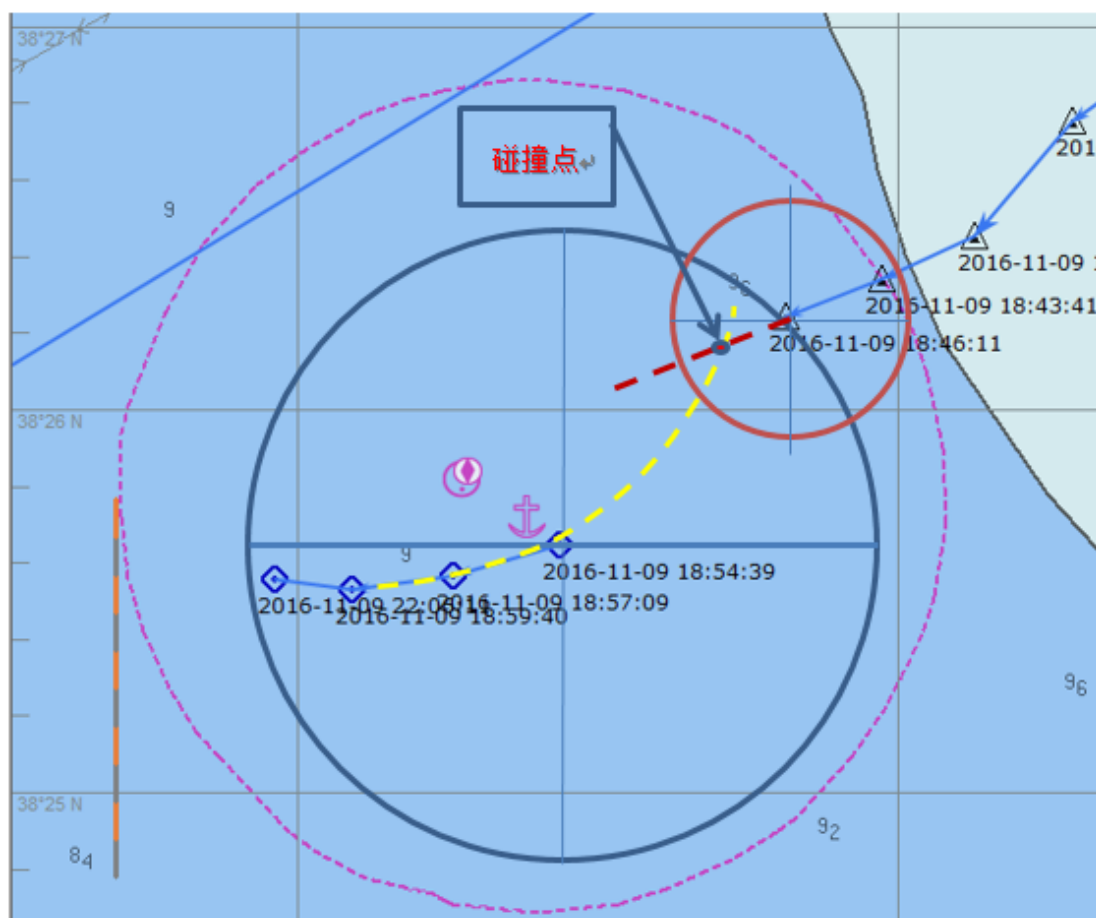


图 14

根据船讯网“湘平江货 0306”轮 AIS 显示的 1854 时 39 秒、1857 时 09 秒和 1859 时 40 秒的数据，对其进行拟合并延长和“三无”渔船 1846 时 11 秒之后的延长线相交。由上图可知，其交点刚好在红色和蓝色实线圆形区域的交集区之内，即该点可确定为“湘平江货 0306”轮和“三无”渔船的碰撞位置。经测定，结果如下：

①碰撞时间

2016 年 11 月 09 日 1847 时 45 秒。

②碰撞地点

38° 26.18' N/118° 11.43' E。

（4）碰撞时间及地点的验证

经现场勘查发现，“湘平江货 0306”轮驾驶台右侧门无窗，且事发时处关闭状态，驾驶台前部窗户最右端距离操舵位置看船艏连线的垂向距离约 1.3 米，操舵人员距玻璃约 0.7 米。操舵位置船舶右舷最大可视范围自船艏向后夹角约为 60°。



图 15

通过 ECDIS，从“冀黄港渔 19”轮 1846 时 11 秒 AIS 位置点出发，取相对方位 60° 向“湘平江货 0306”轮推测航迹线延长相交，获得位置点显示两船距离约为 125 米。

“湘平江货 0306”轮驾驶台值班人员范志和称，最早自右侧挡风玻璃中部发生来船时，来船在本船右侧，目测相对方位在右前 45° -50° 之间，横向距离不足 100 米。由此可

见，上述推测的碰撞时间及地点与“湘平江货 0306”轮驾驶台人员描述基本吻合。

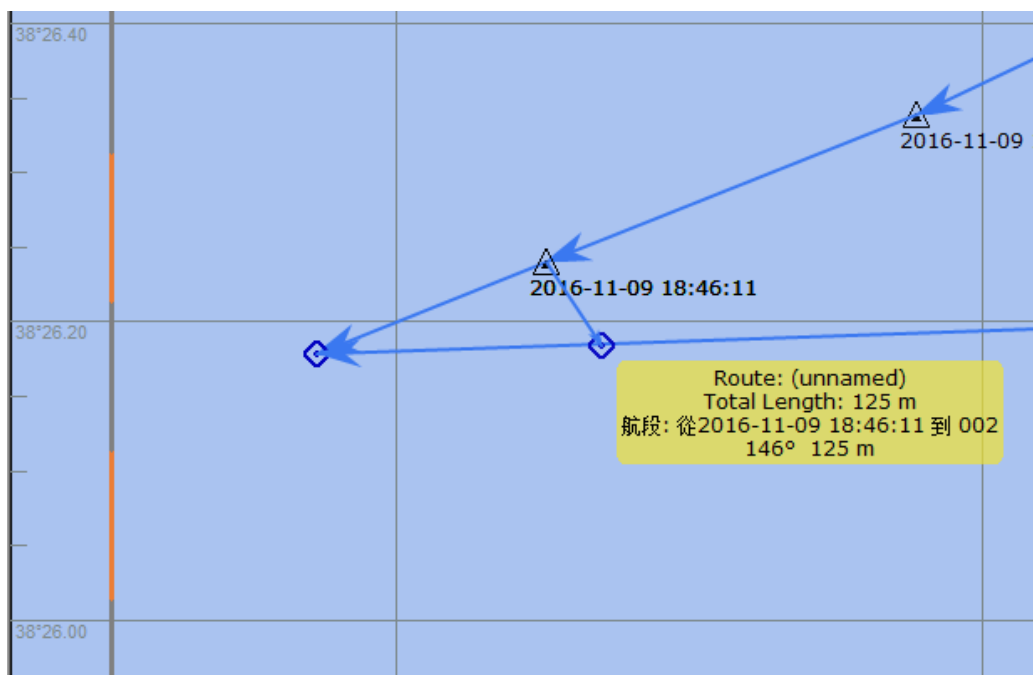


图 16

(三) 碰撞部位的认定



图 17

1. “湘平江货 0306”轮皮带架第一凹陷破裂处（距离

皮带架根部约 5 米-6.5 米)与“三无”渔船支柱平台向上翘起处碰撞。

2. “湘平江货 0306”轮皮带架右侧下沿第二凹陷处(距离根部约 2.7 米-3.2 米)与“三无”渔船驾驶台顶左侧挡水檐卷曲变形处擦碰。

3. “湘平江货 0306”轮皮带架第三凹陷处(距离根部 1.8 米-2.2 米处)与“三无”渔船左后驾驶台顶尾角系绳环发生碰撞。

(四) 碰撞过程

综合分析碰撞过程如下:

“湘平江货 0306”轮皮带架第二处凹陷首先与“三无”渔船驾驶台顶左侧挡水檐接触并向前滑动,皮带架横梁掀起驾驶台顶左侧檐板,“三无”渔船右倾并左转后,“湘平江货 0306”轮皮带最前端凹陷破裂处与“三无”渔船驾驶台支柱平台左前角碰撞,加剧“三无”渔船右倾,“湘平江货 0306”轮皮带架与“三无”渔船脱离后,发生第三次接触碰撞,即“湘平江货 0306”轮皮带架距离根部第三处处凹陷与“三无”渔船驾驶台顶左侧挡水檐后端发生刮擦并与左后尾角系绳环碰撞,加剧右倾和左转趋势。之后“三无”渔船船体与“湘平江货 0306”轮船艏左侧外壳板擦碰,翻扣。

(五) 双方碰撞态势

1. 碰撞角度: 20° 左右。

认定理由:

根据前述“三无”渔船驾驶台顶左侧檐板和驾驶台顶支

柱的受损情况，确定两处受损部位连线向驾驶台顶支柱方向延伸，且两处损伤部位呈一定的仰角，这与“湘平江货 0306”轮船艏皮带架结构相符，据此还原两船当时碰撞的接触位置关系，认为两船的碰撞角度约为 20° 。

2. “三无”渔船航向 246° 左右、航速 6.4 节。

认定理由：

根据船讯网“三无”渔船 AIS 资料，其沉没前最后一个船位资料为 1846 时 11 秒，位置点 $38^{\circ} 26.26' N/118^{\circ} 11.62' E$ ，航向 246° ，航速 6.4 节，该点看黄骅港南防沙堤灯桩方位 249° ，据获救人员称该轮正在返回黄骅港一千吨渔港码头过程中，且碰撞前没有感觉船舶明显转向和减速。

3. “湘平江货 0306”轮事故发生前航速约 7.3 节、航向约 266° 。

认定理由：

(1) “湘平江货 0306”轮 AIS 信号显示 1854 时航速 7.3 节，之后才降速。“湘平江货 0306”轮船船舶操纵人员范志和称事故过程中直至就近锚泊仅有一次减车、倒车。“三无”渔船船上人员杨小三称，在他登上“湘平江货 0306”轮时，了解航速 7 节多。因此，综合分析认为事故发生时航速约 7.3 节。

(2) 根据“三无”渔船 1846 时 11 秒 AIS 数据，其航迹向为 246° 。同时结合前述两船的碰撞角可推断碰撞时“湘

平江货 0306” 轮航迹向约为 266° 。依据碰撞当时的水文气象资料,两船的风流压差角应该比较小,如范志和的证词所述 “风流压差感觉很小”。因此,可推断碰撞时 “三无” 渔船和 “湘平江货 0306” 轮航向分别约为 246° 和 266° 。

4. 两船会遇局面

《1972 年国际海上避碰规则》(以下简称 “规则”) 第二章第二节第十一条规定: “本节条款适用于互见中的船舶。” 第二章第二节第十五条规定: “当两艘机动船交叉相遇致有构成碰撞危险时, 有他船在本船右舷的船舶应给他船让路, 如当时环境许可, 还应避免横越他船的前方。” 因此, 交叉相遇局面的构成要件为: 互见、两机动船、航向交叉、碰撞危险。

(1) 互见的判断

根据天津市气象服务中心 2016 年 11 月 09 日 08 时预报信息, 事发天能见度情况较好。根据 “湘平江货 0306” 轮船上值班人员范志和的陈述, 事发时为西南风 5-6 级, 微浪, 可见 3 海里灯光。因此, 事故双方船舶应是在互见中。

(2) 机动船的判断

依据船舶资料、询问笔录和 AIS 数据, 自 1751 时 06 秒至碰撞事故时, “三无” 渔船处于非捕鱼在航状态。因此, “三无” 渔船和 “湘平江货 0306” 轮均为在航机动船。

（3）航向交叉和碰撞危险的判断

“湘平江货 0306” 轮船船操纵人员范志和称事故发生前直至两船碰撞，“湘平江货 0306” 轮一直保向保速。依此并参考前述对“湘平江货 0306” 轮碰撞前的航速和航向的认定，可推算出“湘平江货 0306” 轮 1751 时 06 秒、1808 时 33 秒、1825 时 07 秒以及 1834 时 09 秒等船位，如下图所示。

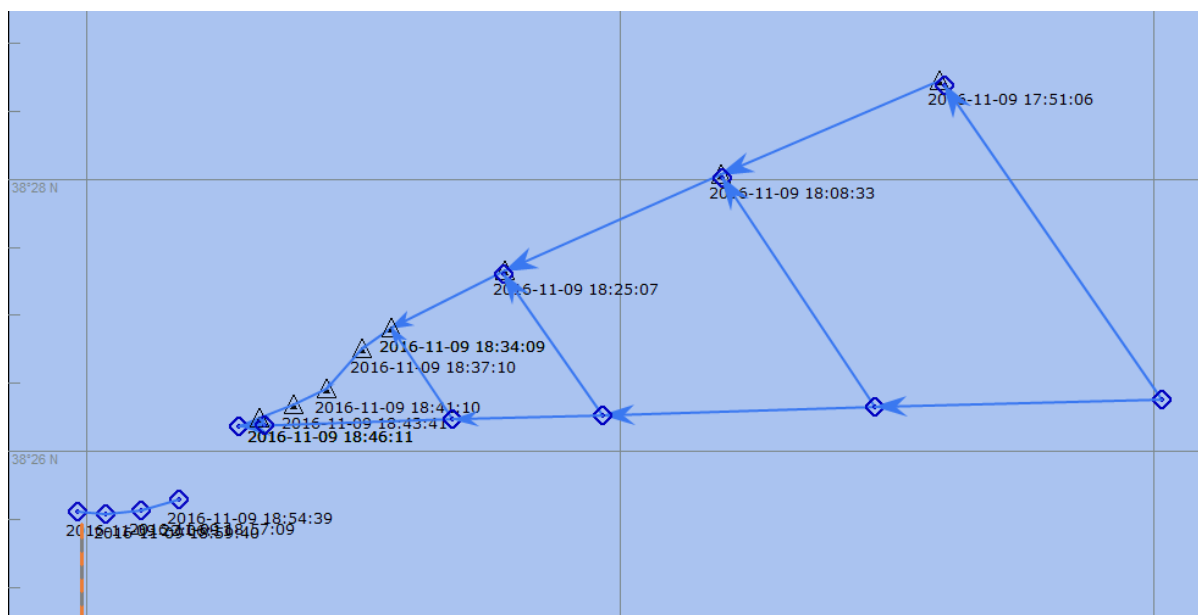


图 18

在 1751 时 06 秒、1808 时 33 秒、1825 时 07 秒以及 1834 时 09 秒的对应时间点，“三无” 渔船相对“湘平江货 0306” 轮的方位和距离分别为：325°，2.81 海里、326°，2.03 海里、324°，1.27 海里和 325°，0.81 海里。根据以上数据可知，两船在交叉相互接近的过程中罗经方位没有明显的变化，依此可确定两船为交叉相遇且存在碰撞危险。

根据以上资料及分析结果，“湘平江货 0306” 轮和“三无” 渔船应属于交叉相遇局面。

六、事故经过

经调查了解，“三无”渔船船舶操纵人员死亡，生还人员不能描述当时船舶动态，“湘平江货 0306”轮驾驶台人员无法提供船舶具体航向、航速，附近其他船舶不能提供两船碰撞相关情况。因此，事故调查组只能调查相关人员，结合渔民习惯做法，现场勘验记录，船讯网 AIS 轨迹记录，分析得出可能的事故经过：

（一）“湘平江货 0306”轮

2016 年 11 月 08 日 2000 时，“湘平江货 0306”轮载 4000 吨黄砂，干舷约 0.8 米，自辽宁绥中三道岗水域附近开往滨州港方向。

09 日 1730 时，范志和、贺云光上驾驶台接班，由范志和负责操纵船舶，贺云光协助瞭望。

09 日 1751 时，“湘平江货 0306”轮航速约 7.3 节，航向约 266° ，距离“三无”渔船约 2.81 海里，相对方位约 59° 。

9 日 1837 时，“湘平江货 0306”轮航速约 7.3 节，航向约 266° ，距离“三无”渔船约 0.65 海里，相对方位约 60° 。

09 日 1841 时，“湘平江货 0306”轮航速约 7.3 节，航向约 266° ，距离“三无”渔船约 0.3 海里，相对方位约 40° 。

09 日 1846 时，“湘平江货 0306”轮航速约 7.3 节，航向约 266° 。

09 日 1848 时，两船发生碰撞。该轮船速约 7.3 节，航向约 266° 。

09 日 1854 时，“湘平江货 0306” 轮航行至位置 $38^{\circ} 25.64' N/118^{\circ} 10.88' E$ ，航速约 7.3 节，航向约 245° 。船舶 AIS 信号在之前未显示，此时开始显示。

09 日 1905 时，该轮在位置 $38^{\circ} 25.55' N/118^{\circ} 09.93' E$ 处抛锚。

10 日 0400 时许，船上人员以风浪大为由把黄砂驳入海中。

10 日 1030 时，该轮航至煤炭港区工程船码头附近水域接受事故调查。

（二）“三无” 渔船



图 19

2016 年 11 月 09 日 1750 时，“三无” 渔船自黄骅港 2 号锚地附近（AIS 显示位置 $38^{\circ} 28.65' N/118^{\circ} 17.97' E$ ）收耙返航，计划返回黄骅港一千吨渔港码头，航行灯处开启状态。船舶 AIS 设备处开启状态。

09 日 1751 时, AIS 船位 $38^{\circ} 28.67' N/118^{\circ} 17.95' E$, 航速约 3.6 节, 航向约 255° 。

09 日 1837 时, AIS 船位 $38^{\circ} 26.75' N/118^{\circ} 12.58' E$, 航速约 6.1 节, 航向约 223° 。

09 日 1841 时, AIS 船位 $38^{\circ} 26.45' N/118^{\circ} 12.25' E$, 航速约 6.3 节, 航向约 241° 。

09 日 1846 时, AIS 船位 $38^{\circ} 26.24' N/118^{\circ} 11.63' E$, 航速约 6.4 节, 航向约 246° 。

09 日 1848 时, “三无”渔船航行至位置 $38^{\circ} 26.19' N/118^{\circ} 11.39' E$ 附近, 航向约 249° , 航速约 6.4 节。两船发生碰撞, “三无”渔船向右倾覆。之后“三无”渔船船体与“湘平江货 0306”轮左前船壳板再次擦碰, “三无”渔船沉没。

七、救助打捞情况

2016 年 11 月 9 日事故发生后, “湘平江货 0306”轮拨打 12395 (接至滨州市海上搜救中心) 报警请求救援。1936 时, 沧州市海上搜救中心接滨州市海上搜救中心转警电话: 3 名失踪人员急需救援。

沧州市海上搜救中心接警后立即启动《沧州市海上搜救应急预案》, 协调“海巡 0471”、“神华拖 3”、“航浚 4008”、“航浚 4009”、“航浚 9001”、“海警 13031”、“浙普拖 2012”、“渔政 13308”等 8 艘船舶赶赴现场进行救援, 并指定“海巡 0471”轮为现场指挥船舶。另外, 由渔政部门协调的 24 艘渔船也加入救援。

10日，继续进行大规模搜救。

0113时，现场搜救船舶发现“三无”渔船翻扣露出水面约30厘米。

1530时，指派潜水员对沉船进行下潜探摸。

11日，调整搜救方案，进一步扩大搜寻范围。

0900时，打捞船上海成功打捞有限公司所属“成功9”轮抵达现场。开始进行沉船打捞。

12日，继续进行大规模搜救。

0732时，“三无”渔船起浮成功。

1347时，“成功9”轮将“三无”渔船搁置在黄骅港大口河1号浮南侧。由于拖耙及钢丝绳缠绕影响，扶正作业困难，开始进行抽水及清理工作。

13日，继续进行大规模搜救。

0902时，在“三无”渔船驾驶台位置发现遇难人员遗体1具。后核实遇难人员身份，家属将遗体接走。仍有2人失踪。

13日1030时，沧州市海上搜救中心发布航行警告，提示过往船舶协助搜寻。

12月7日，在海上发现一具尸体，后经家属辨认为时振旺。

八、事故损失情况

（一）人员伤亡情况：事故造成“三无”渔船船上人员时金东、时振旺死亡，时华骏失踪。

（二）直接经济损失：事故造成“三无”渔船沉没，后

被打捞出水。经现场勘验，该轮驾驶台左侧挡水檐卷曲变形，檐板翘起，支柱平台卷曲翘起，左前支柱根部开焊。另外，“湘平江货 0306”轮船艏皮带架 3 处凹陷变形，其中一处破裂。

按当时口头约定，打捞费用为 50 万；经事故双方协商，渔船的修理费用按 40 万元赔付；“湘平江货 0306”轮暂未修理，修理费按 2 万元估算。因此，本次事故直接经济损失估算约为 92 万元人民币。

九、事故原因分析

（一）直接原因

在本次碰撞事故中，“湘平江货 0306”轮应为让路船，“三无”渔船应为直航船。“湘平江货 0306”轮违反《规则》第五条、第八条、第十五条和第十六条的规定以及“三无”渔船违反《规则》第五条和第十七条的规定，是事故发生的直接原因。

“湘平江货 0306”轮作为让路船，未能按照《规则》第五条规定保持正规瞭望，未能按照《规则》第八条、第十五条、第十六条的规定，积极的、及早的和大幅度的驶过让清“三无”渔船，导致两船随后相继构成紧迫局面和紧迫危险，最后导致碰撞的发生。

“三无”渔船作为直航船，自 1834 时 09 秒始，1840 时 10 秒止，“三无”渔船向左航向调整了约 23° ，之后又将航

向调整为原交叉相遇时的航向，可见其未能对当时的局面和碰撞危险做出充分的估计，违反《规则》第五条的规定。在构成交叉相遇局面时，未能按照《规则》第十七条规定保向保速。当两船构成紧迫局面和紧迫危险时，未能按照《规则》第十七条规定独自采取行动和采取最有助于避碰的行动。

（二）间接原因

1. “湘平江货 0306” 轮船上人员不适任。

该轮船上人员均不能提供船员适任证书，船舶驾驶人员不能熟练使用雷达设备协助瞭望。事故发生时，瞭望人员称自己一直站于驾驶台中部，瞭望视角有限，未保持有效瞭望。

2. “湘平江货 0306” 轮船舶不适航。

该轮经过多次私自改建，驾驶台左右两侧及前部玻璃两侧均用木板封住，瞭望视角严重受限，对有效瞭望造成巨大影响；皮带架伸出船头约 24.8 米，但未按照警示信号灯，影响他船对其船舶长度的判断；船舶证书过期失效。

3. “三无” 渔船船上人员杨小三、黄金龙未持有渔业船舶职务船员证书，不能满足上船工作的要求。

4. “三无” 渔船船舶不适航。该轮无船名、船号、船籍港，无船舶证书，属“三无”船舶，不能满足出海航行、作业的要求。

5. “湘平江货 0306” 轮实际所有人和经营人张冬平对该轮疏于安全管理。无证人员上船工作，船舶超过核定航区

航行，是本次事故发生的管理因素。

6. “三无”渔船所有人和经营人时金东雇佣无证人员杨小三和黄金龙上船工作，不按照国家规定办理船舶登记、检验等手续，是本次事故发生的管理因素。

十、事故责任认定

“湘平江货 0306”轮未履行让路船义务，未保持正规瞭望，未能及早采取大幅度的避让行动，应承担本次事故主要责任。

“三无”渔船未保持正规瞭望，在“湘平江货 0306”轮未履行让路船义务的情况下，未能在适合当时环境和情况下积极、及早运用良好船艺避免碰撞，应承担本次事故次要责任。

十一、对责任人员处理意见

“湘平江货 0306”轮驾驶人员范志和、瞭望人员贺云光未持有有效船员适任证书，在驾驶船舶过程中，违反《规则》相关规定，与他船发生碰撞事故，致 2 人死亡，1 人失踪，在事故中承担主要责任。两人涉嫌刑事犯罪，建议将其移送司法机关进一步调查处理。

“三无”渔船驾驶人员时金东在驾驶船舶过程中，违反《规则》相关规定，与他船发生碰撞事故，致 2 人死亡，1 人失踪，在事故中承担次要责任，涉嫌刑事犯罪，鉴于其在本次事故中死亡，不再追究相关责任。

十二、安全管理建议

（一）建议“湘平江货 0306”轮登记所有人和登记经营人孙晓阳严格遵守国家法律法规，在发生船舶所有权和经营权转移时，及时到海事管理机构办理变更登记。

（二）建议“湘平江货0306”轮实际所有人及实际经营人张冬平加强对所属船舶的日常安全管理。遵守国家法律法规，确保船舶、船员证书齐全有效，杜绝船舶超航区航行、船上人员无证上船等违法行为。

（三）建议渔业船舶管理部门对“三无”渔船船上人员杨小三、黄金龙无证上船、船舶未办理登记等违章行为进行调查处理。

（四）建议修改内河船舶检验规则的相关条款。针对船舶加装舷外装置引起船舶总长发生变化的情况，增加在舷外装置设置警示信号灯的要求。